Model Warna

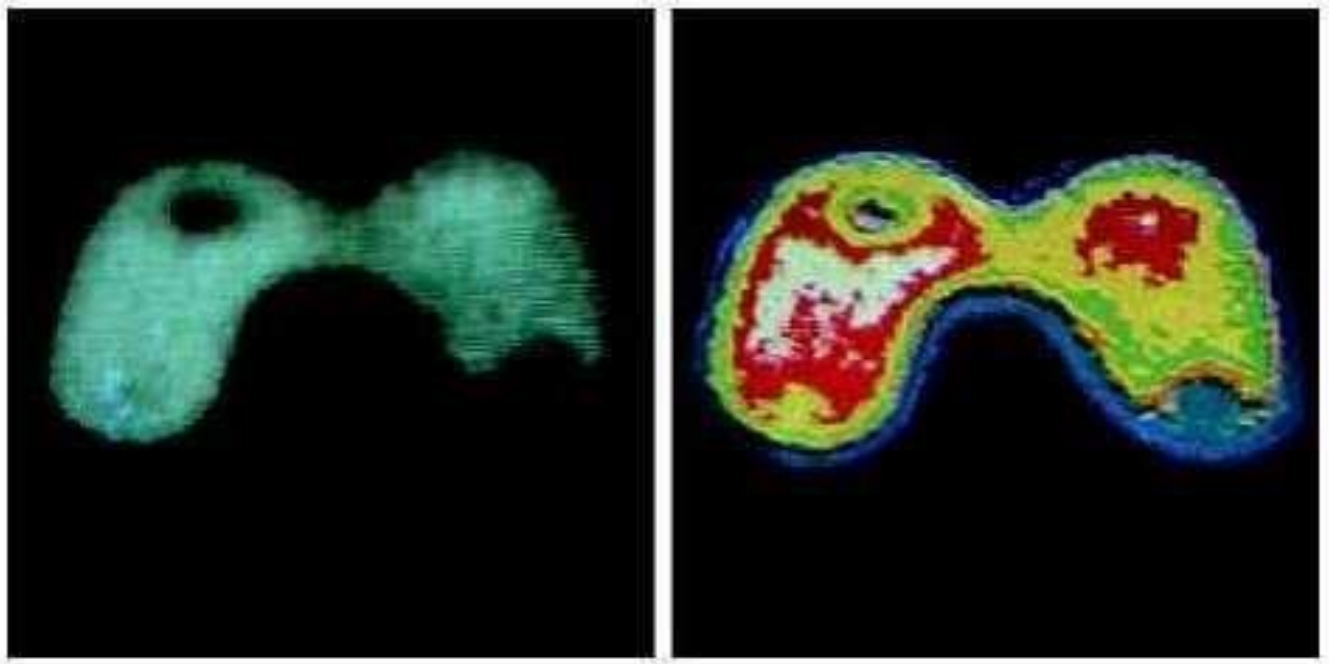
https://slideplayer.com/slide/13238915/

Copyright © March 2026

Pengolahan citra berwarna

- Mengapa kita menggunakan citra berwarna :
  - Dalam analisa citra otomatis, warna merupakan deskriptor yang sangat berguna sehingga dapat menyederhanakan proses identifikasi dan ekstraksi objek pada citra
  - Mata manusia dapat membedakan ribuan warna dan intensitas
- Bagian dari pengolahan citra berwarna:
  - Pengolahan full-color: citra diperoleh dengan sensor full-color (kamera TV berwarna atau scanner berwarna, dll)
  - Pengolahan pseudo-color: diperoleh dengan cara mengassign warna pada kisaran keabuan.

Copyright © March 2026



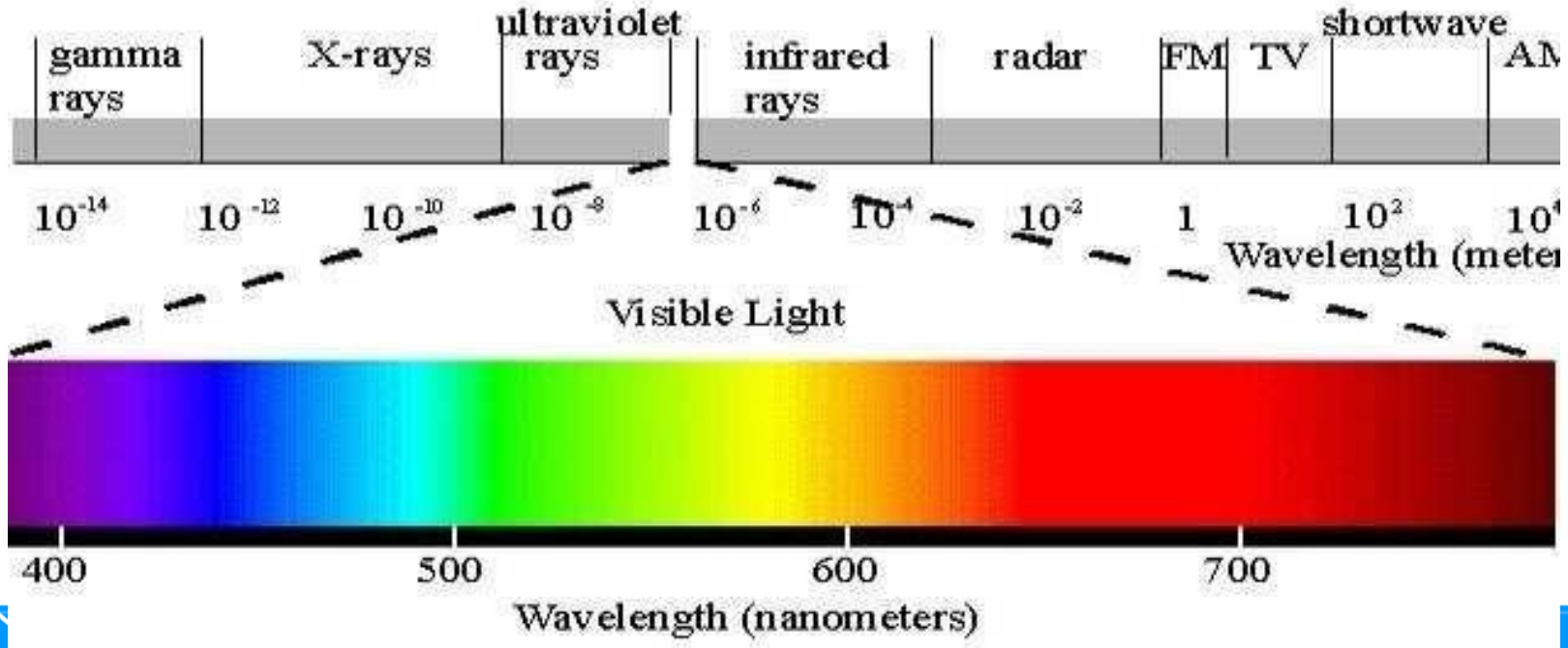
Copyright © March 2026

Konsep Warna

- Secara teknik, warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna (berwarna putih).
- Identitas suatu warna ditentukan oleh panjang gelombang cahaya tersebut.
- Panjang gelombang warna yang masih bisa ditangkap mata manusia berkisar antara 380- 780 nanometer. Sebagai contoh warna biru memiliki panjang gelombang 460 nanometer.

Copyright © March 2026

- Spektrum warna berada di antara infra-merah dan ultra-violet.
- Warna merah mempunyai range yang sangat lebar dan panjang gelombang yang paling tinggi (frekwensi paling rendah)



Copyright © March 2026

Kombinasi Elemen Dasar Warna

- Sebuah warna bisa dihasilkan dengan kombinasi elemen dasar warna.
- Kombinasi elemen dasar warna bukan hitungan matematis, tetapi lebih pada pengalaman manusia dalam mengenali warna.
- Kadang-kadang untuk bisa menyajikan secara matematis, harus menggunakan lebih dari 3 komponen warna.
- Cara penyajian campuran elemen dasar untuk menghasilkan warna dinamakan dengan Color Space atau Ruang Warna atau Model Warna

Copyright © March 2026

Warna Primer dan Warna Sekunder

- Warna primer:
  - red (R), green (G), blue (B)
  - perhatikan bahwa komponen RGB saja tidak bisa menghasilkan semua spektrum warna, kecuali jika panjang gelombangnya juga dapat bervariasi
- Warna sekunder:

  Magenta (R+B), cyan (G+B), yellow(R+G)
- Campuran 3 warna primer: putih

Copyright © March 2026

- Warna primer:
  - magenta, cyan, yellow
  - Definisi: menyerap warna primer cahaya dan merefleksikan/mentransmisikan dua warna lainnya
- Warna sekunder: R,G,B
- Campuran 3 warna primer: hitam

Copyright © March 2026

Brightness, Hue, dan Sturation

- Tiga karakteristik yang digunakan untuk membedakan satu warna dengan lainnya
- **Brightness:** intensitas kromatik
- **Hue:** panjang gelombang dominan dalam campuran gelombang cahaya (warna dominan yang diterima oleh observer). Kita menyebut suatu benda ‘merah’ atau ‘biru’ berarti kita menyebutkan hue-nya
- **Saturasi:** kemurnian relatif (pada spektrum warna murni: merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan violet tersaturasi penuh, sedangkan pink saturasinya lebih rendah
- **Hue + saturasi + kromatisitas**

Copyright © March 2026

Format Warna

- Gambar (Digital) adalah sekumpulan titik yang disusun dalam bentuk matriks, dan nilainya menyatakan suatu derajat kecerahan (derajat keabuan/gray-scale).
- Misal: Derajat keabuan 8 bit menyatakan 256 derajat kecerahan.
- Pada gambar berwarna nilai setiap titiknya adalah nilai derajat keabuan pada setiap kompoen warna RGB.
- Misal: Bila masing-masing komponen R,G dan B mempunyai 8 bit, maka satu titik dinyatakan dengan (8+8+8)=24 bit atau 2^{24} derajat keabuan

Copyright © March 2026

Macam-Macam Color Space

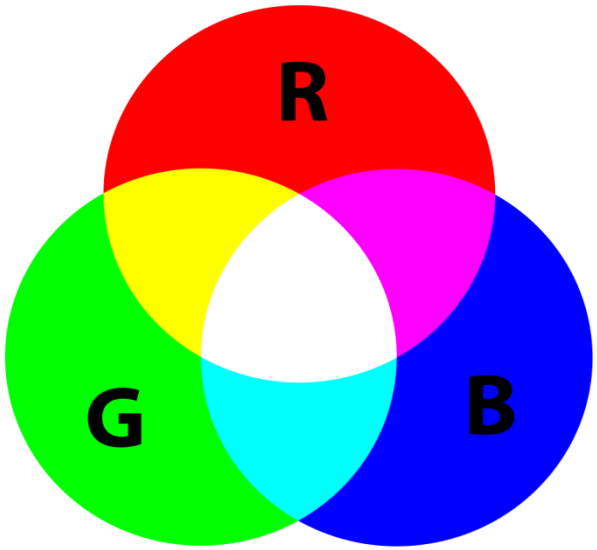
- Linear (RGB, CMYK)
- Artistic view (Munsell, HSV, HLS)
- Standard (CIE- XYZ
- Perceptual (Lab, Luv)
- Opponent (YIQ, YUV)
- YCrCb

Copyright © March 2026

Model Warna RGB

- Model warna RGB digunakan untuk *display* pada layar komputer
- *CIE* (*Commission International de l'Eclairage*) *atau International Lighting Committee* adalah lembaga yang membakukan warna pada tahun 1931.
- *CIE* menstandarkan panjang gelombang warna-warna pokok sebagai berikut:

  R : 700 nm
  G : 546.1 nm
  B : 435.8 nm



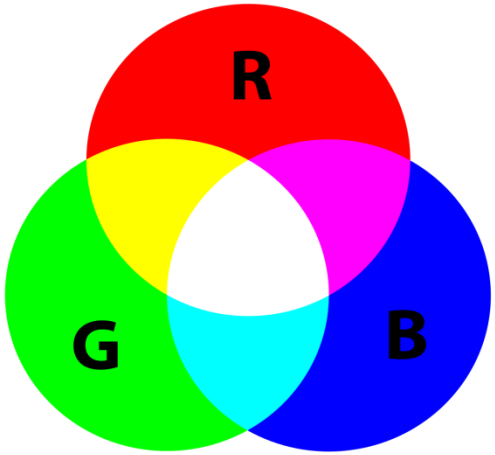
Copyright © March 2026

Format RGB

- Format RGB (Red, Green & Blue) adalah format dasar yang digunakan oleh banyak peralatan elektronik seperti monitor, LCD atau TV untuk menampilkan sebuah gambar.
- Pada format RGB, suatu warna didefinisikan sebagai kombinasi (campuran) dari komponen warna R, G dan B.

Copyright © March 2026

Pada format warna RGB 24 bit, maka nilai R, G dan B masing- masing 0-255

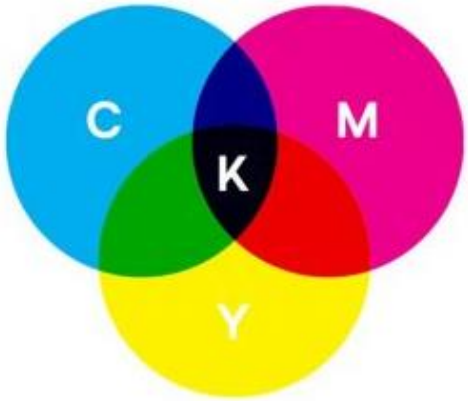


Warna	R	G	B
Hitam	0	0	0
Merah	255	0	0
Hijau	0	255	0
Biru	0	0	255
Kuning	255	255	0
Magenta	255	0	255
Cyan	0	255	255
Putih	255	255	255
Abu-Abu	127	127	127
Orange	255	110	0
Ungu	128	0	255
Coklat	128	25	0
Pink	255	190	220
Navy	0	0	120

Copyright © March 2026

Model Warna CMY dan CMYK

- Warna *cyan* (*C*), *magenta* (*M*), dan *yellow* (*Y*) adalah warna komplementer terhadap RGB.
- Dua buah warna disebut komplementer jika dicampur dengan perbandingan yang tepat menghasilkan warna putih.
- Misalnya, *magenta* jika dicampur dengan perbandingan yang tepat dengan *green* menghasilkan putih, karena itu *magenta* adalah komplemen dari dari *green*



Copyright © March 2026

- Model warna CMY digunakan pada *printer* yang mencetak *hardcopy* citra berwarna.
- CMY adalah model warna *substractive*

CMY = White – RGB:
C = 1 – R,
M = 1 – G,
Y = 1 – B

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

Copyright © March 2026

- Karena ketidaksempurnaan tinta, model *CMY* tidak dapat menghasilkan warna hitam dengan baik.

- Karena itu, model *CMY* disempurnakan menjadi model *CMYK*, yang dalam hal ini *K* menyatakan warna keempat (hitam), dengan rumus:

$$K = \min(C, M, Y)$$
$$C = C - K,$$
$$M = M - K,$$
$$Y = Y - K$$

Copyright © March 2026

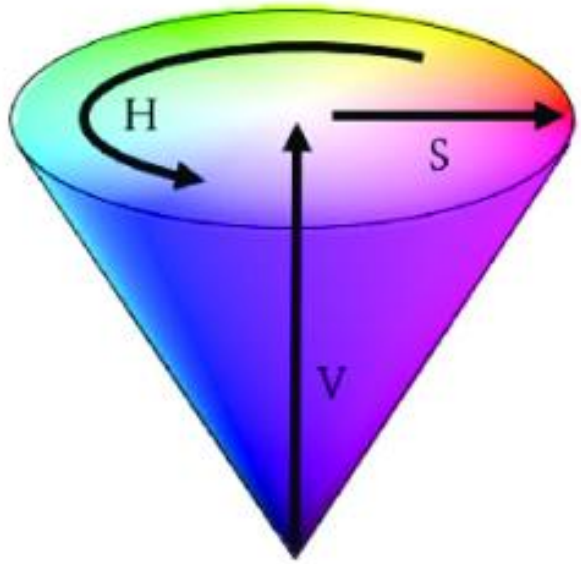
Model warna HSV dan HLS

- Model warna HSV menampilkan warna dalam besaran corak (Hue), kejenuhan (Saturasi), dan kecerahan (intensitas / value / lightness), dan nilai-nilai tersebut didapat dari persepsi atau cara pandang manusia terhadap warna itu sendiri.
- Model warna HLS juga memiliki intensitas tunggal, sehingga memudahkan dalam teknik pemrosesan tingkat keabuan (grayscale).
- Model HSV berdasar pada sistem warna Munsell yang digunakan untuk para designer. Sedangkan, model HLS dikembangkan oleh Tektronix pada tahun 1978 untuk model berbasis tampilan.

Copyright © March 2026

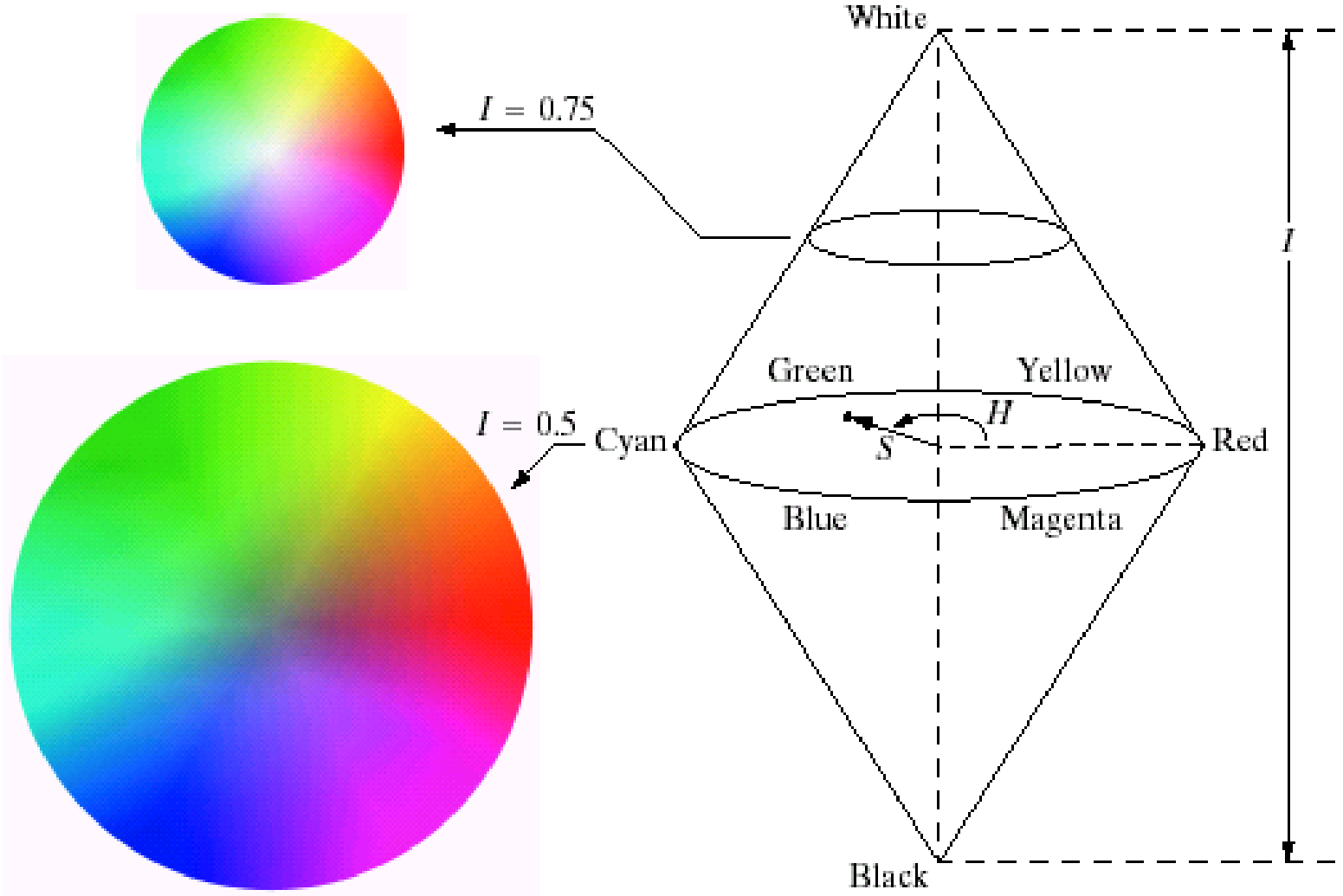
Format HSV

Nilai H = 0 s/d 360
Nilai S = 0 s/d 1
Nilai V = 0 s/d 255

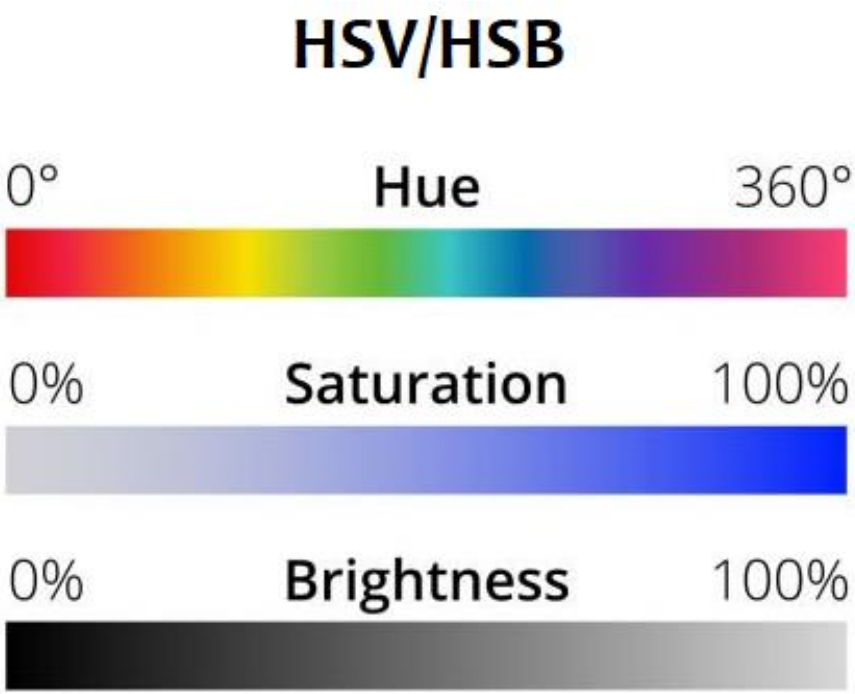


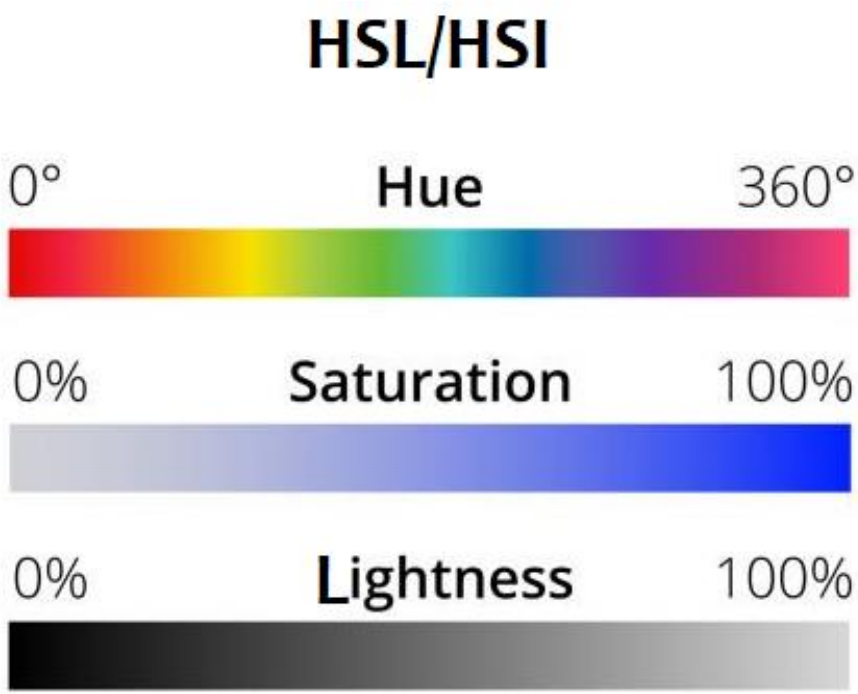
Copyright © March 2026

Format HSI



Copyright © March 2026





Copyright © March 2026

Format CIE-XYZ

- Model warna CIE XYZ pertama kali dibuat oleh W. David Wright dan John Guild pada tahun 1920an, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Komisi Iluminasi Internasional pada tahun 1931 dan dijadikan sebagai standard alat ukur warna observer.
- Prinsip CIE XYZ ini sama seperti respon penglihatan pada mata manusia, yaitu terbagi menjadi tiga reseptor dengan panjang gelombang yang berbeda-beda dimana S (Short), M (Middle), dan L (Long) wavelength mewakili RGB.
- XYZ merupakan parameter kromatisitas CIE hasil turunan RGB nya. Nilai-nilai XYZ ini kemudian dinormalisasikan menjadi xyz yang berisi dua buah komponen warna dan nilai kecerahan
- CIELUV dan CIELAB merupakan transformasi ruang warna CIEXYZ.

Copyright © March 2026

Model warna YIQ

- Model warna YIQ (atau NTSC) digunakan untuk penyiaran siaran TV berwarna di Amerika Serikat

  Y = *luminance/brightness/grayscale*

  I dan Q = *chromaticity* (I = *hue*, Q = *saturation*)

- Pada TV hitam-putih, hanya Y yang ditampilkan
- Merupakan model warna yang digunakan untuk transmisi sistem NTSC (National Television System Committee), sistem pemancar, sistem utama penerima pada TV, dan pengiriman video warna pada kanal TV monokrom.

Copyright © March 2026

Model Warna YCrCb/YUV

- Model warna YCbCr serupa dengan model warna YIQ.
- Pemisahan antara intensitas dan informasi warna juga dilakukan pada model warna ini.
- Perbedaannya, YCbCr utamanya digunakan untuk pengkompresian data dan video.
- Cb dalam hal ini adalah Chrominance Blue-Yellow dan Cr adalah Chrominance Red-Yellow
- Model warna yang paling mendekati sistem visual manusia adalah HSV dan YCbCr

Copyright © March 2026

- Dalam ruang warna YCbCr, Y = *luminance*, Cb = *Chrominance-blue*, dan Cr = *Chrominance-red*.
- Komponen Y mewakili kecerahan piksel, sedangkan kedua komponen *chrominan*ce mewakili persepsi warna pixel.
- Model warna YUV digunakan untuk penyiaran siaran TV berwarna di Eropa.
- YUV dan YCrCb awalnya untuk video analog PAL, sekarang dipakai juga untuk standar CCIR 601 pada video digital

Copyright © March 2026

Format Yuv & YCrCb

- Y (luminanc e) adalah Y =0.299R +0.587G +0.114B
- Chrominance adalah perbedaan warna dan putih. Ini dapat dinyatakan dalam nilai U dan V.

$$U = B - Y;\ V = R - Y$$

- YCrCb adalah versi skala dari YUV dan digunakan dalam JPEG dan MPEG (semua komponen bernilai positif).

$$Cb = (B - Y) / 1.772 + 0.5$$
$$Cr = (R - Y) / 1.402 + 0.5$$

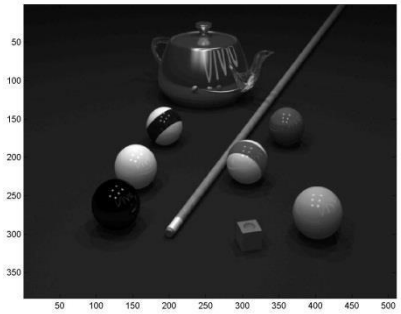
Copyright © March 2026

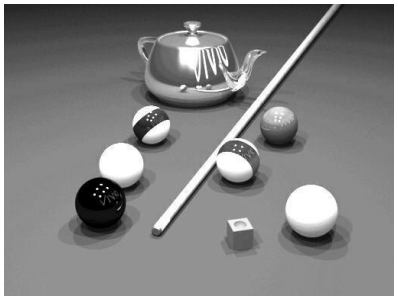
Perbedaan Color Space

RGB HSV LUV

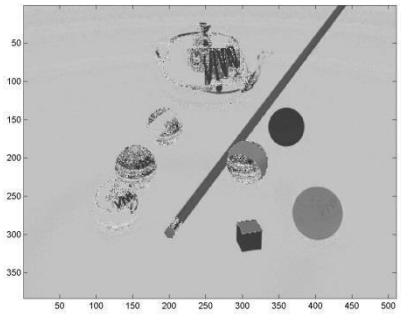




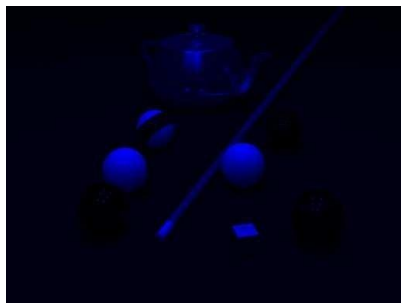


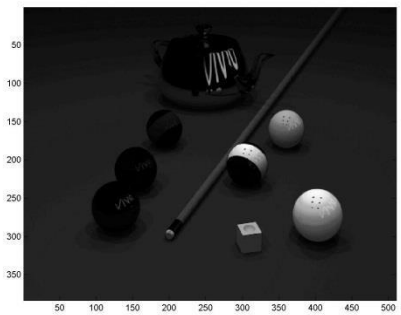


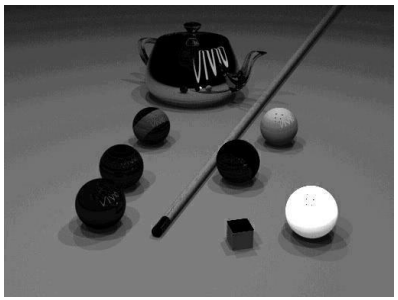












Copyright © March 2026

Konversi Ruang Warna

- Konversi RGB ke CMYK
- Konversi RGB ke HSV
- Konversi RGB ke YCrCb

Copyright © March 2026

Konversi RGB → CMYK

$R' = R / 255$

$G' = G / 255$

$B' = B / 255$

$K = 1 - \max(R', G', B')$

$C = (1 - R' - K) / (1 - K)$

$M = (1 - G' - K) / (1 - K)$

$Y = (1 - B' - K) / (1 - K)$

Copyright © March 2026

Konversi RGB → HSV

R’ = R / 255
G’= G / 255
B’ = B / 255
Cmax = max (R’, G’, B’)
Cmin = min(R’, G’, B’)
D =Cmax – Cmin

$$H = \begin{cases} 60. \left[\frac{G'-B'}{D} \right] \bmod 6 \text{ , if } cmax = R' \\ 60. \left[\frac{B'-R'}{D} \right] + 2 \text{ , if } cmax = G' \\ 60. \left[\frac{R'-G'}{D} \right] + 4 \text{, if } cmax = B' \end{cases}$$

$$S = \begin{cases} 0, \text{ jika } D = 0 \\ \frac{D}{Cmax}, \text{ jika } D \neq 0 \end{cases}$$

$$v = Cmax$$

Copyright © March 2026

Konversi RGB → YCrCb

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$U = B - Y$$

$$V = R - Y$$

$$Cb = (B - Y) / 1.772 + 0.5$$

$$Cr = (R - Y) / 1.402 + 0.5$$

Copyright © March 2026